启动。

通常把产生液泛时的流量称为液泛流量，液泛流量可通过试验确定。在生产操作过程中，必须控制实际流量低于液泛流量，通常控制实际流量为液泛流量的75%～80%运行[2,3,9]。

(三)反相与转型

反相就是指萃取体系中的原来的分散相转变为连续相，原来的连续相转变为分散相，这种现象称为反相。在萃取过程中为强化传质并减少有机相的损失，通常以有机相为连续相而水相为分散相，形成了油包水型的分散体系，如果发生了反相即发生了转型，由油包水型转变为水包油型。

反相与分散相在混合相中所占的体积分数密切相关。通常只要分散相的液滴的体积分数不超过74%就不会出现反相。但是随着分散相的体积分数的增大，就可能发生分散相的聚合而导致反相。

影响反相的因素较多，从操作条件的变化来讲，搅拌输入能量是影响反相的重要因素。在多数情况下，由于搅拌输入能量不足往往会造成反相，从而破坏了稳定操作并引起相夹带量的增加。

在生产操作中，控制反相的最有效办法就是首先将搅拌条件调整为额定值，然后调节回流量。如果反相后已形成水包油型，就打开轻相回流堰加大轻相回流量，这样操作到转型为油包水型为止。如果是在洗涤槽或反萃槽中，通常控制为水包油型，如果发生了反相即转变为油包水型，这时就应开启水相回流口加大回流量，直到转型为水包油型为止[2,3]。

(四)界面污物的排除

在本书的第十章第二节专题论述了Purex流程中界面污物的来源、成因及其危害，并且介绍了一些降低其危害的措施。在操作混合澄清槽过程中总会遇到界面污物的干扰，怎样排除界面污物的干扰，各后处理厂采用的方法也不尽相同。

德国卡尔斯鲁厄工厂在处理燃耗为15～20 GW·d/t的燃料时，每隔2～5天混合澄清槽就发生运行状态严重破坏。运行被破坏的原因是在澄清室两相界面上很快积累一些相间生成物——界面污物，甚至发生水相转移口被固体颗粒堵塞。对此卡尔斯鲁厄采取倒空洗涤的办法清除污物和固体颗粒，然后才能恢复混合澄清槽的正常运行[10,11]。

法国马库尔工厂遇到在混合澄清槽中的澄清室界面处，含有裂变产物的固体微粒积累起来成为一个强放射源从而加剧溶剂的降解问题。对于这个问题马库尔是通过加入能溶解锆的含氟离子的溶液来解决的[1]。

文献[7]报道，在混合澄清槽的澄清室内安装金属弯曲管，它不但可以起着空气升液器的作用，而且还可由此吹入空气，将水相中的界面污物排除。

第三节　脉冲筛板柱

自1949年美国橡树岭国家实验室首先将脉冲筛板柱引入Purex流程以来，它在核燃料后处理领域受到了高度的重视，进行了大量的研究，得到了长足发展和广泛应用。

一、脉冲筛板柱的结构与应用

图 11-3 是脉冲筛板柱的结构示意图[3,9]。

脉冲筛板柱的主体部分是高径比很大的圆柱筒体，中间水平地装有许多块带孔的不锈钢或其他材料制成的薄筛板，通常称之为“板段”。对于小柱通常用一根中心轴将筛板有规则地串接起来，较大的柱子则需用几根轴串接并固定筛板。筛板和筒体的间隙必须保证滑动配合而不致使筛板与柱壁间产生明显的渗漏[2]。

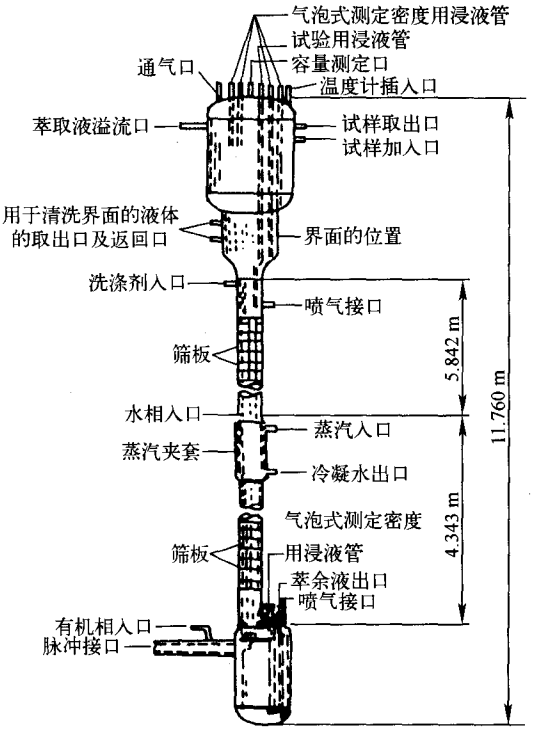


图 11-3　脉冲筛板柱结构示意图

筛板的作用是在脉冲的抽压作用下，分散相液流被筛板粉碎成小液滴并加剧了两相的湍动。此外，筛板还有降低纵向混合，提高传质效率的作用。对于大型工业用脉冲柱，通常筛板孔径为 3～6 mm，开孔率为 20%～25%，板间距约为 50 mm。经验证明，当筛板的孔径、开孔率和板间距较小时，脉冲筛板柱的传质效率较高，但处理能力较低。当筛板的孔径、开孔率和板间距较大时，脉冲筛板柱的传质效率较低而处理能力较高。为了兼顾传质效率和生产能力两个方面的要求，大量的实际应用表明“标准板段”具有较好的综合性能。将筛板孔径为 3.2 mm、开孔率为 23%和板间距为 50 mm 的板段称为“标准板段”，在工业生产上得到了广泛的应用。

对于有机相连续的工况，为避免水相浸润不锈钢筛板而引起其分散不良的缺点，通常可采取两种方法来解决这个问题。一是采用喷嘴板，就是将筛板冲制成喷嘴状，喷嘴深度通常为 1.0～1.5 mm。喷嘴的方向朝向分散水相的流动方向[2,12]。第二种方法是采用所谓的混合板段来改善脉冲筛板柱的性能。混合板段即将不锈钢筛板和聚四氟乙烯（或聚三氟氯乙烯）筛板交替地安装于柱中。

脉冲柱上下两端分别设有澄清段（或称分离段）。分离段的通常尺寸为，高度 760 mm，横截面面积为柱横截面积的 2.5～4 倍，停留时间不小于 10 min[2]。分离段的作用是降低两相的流速，使它们得到良好的澄清和较完全的分离。两相界面的位置在上分离段还是在下分离段，这取决于选取哪相为连续相，哪相为分散相。如果选取分散相为有机相（轻相），水相（重相）为连续相，则相界面的位置应在上分离段，反之，则在下分离段。

脉冲筛板柱的能量供应者为脉冲发生器，有机械脉冲发生器和气动脉冲发生器两类。机械脉冲发生器有活塞式、隔膜式和风箱式等型式，这几种型式在工业上均有应用。气动脉冲发生器较早地应用于爱达荷化学处理厂，爱达荷化学处理厂采用空气脉冲的运行经验是成功的。无论是空气脉冲系统的机械性能还是在满足萃取性能的要求等方面都是完全令人满意的[2]。

由于气动脉冲发生器具有结构简单、操作方便、机械磨损小、易于放大等优点，因此发展较快，应用较广[3,9]。脉冲发生器通常与下分离段相连，即对入柱的有机相液流施加脉冲，这样可降低放射性对脉冲空气的污染[2]。脉冲发生器通过脉冲管与脉冲柱连接，脉冲管的高度必须和柱子的水力学压头大致平衡。

脉冲筛板柱较早应用于美国爱达荷化学处理厂。爱达荷化学处理厂是一座多用途的工厂，它可以处理铝、锆和不锈钢包壳的各种反应堆的铀燃料和钍燃料。下面介绍爱达荷厂应用5% TBP—煤油处理加浓铀所使用的脉冲柱的典型数据，如表11-6所示[13]。由于该厂的设备室的高度有限，故采用分开的萃取柱和洗涤柱，而不用单根的萃取同洗涤结合在一起的复合柱。

表11-6 爱达荷溶剂萃取柱的典型数据

柱 型	柱子高度/m	传质单元高度(HTU)/m	所需传质单元数(NTU)	柱内径/mm
萃取柱	7.02	0.64	10	254
洗涤柱	3.05	0.70	4	203
反萃柱	4.27	0.40	10	229

欧化公司是欧共体核能机构的联营公司，建有实验室和示范性的后处理工厂，能处理研究堆、材料实验堆和动力堆的低浓铀和高浓铀的乏燃料。欧化公司较多应用了脉冲筛板柱，现将柱子的主要结构和若干特性列入表11-7和表11-8[9,14]。

表11-7 脉冲柱的特性

柱型	用途		连续相	直径/mm	总高/m	板[1)]型	板段高/m	上澄清室		下澄清室		脉冲管直径/mm	材质
	低加浓铀流程	高加浓铀流程						直径/mm	高/m	直径/mm	高/m		
HA	萃取，洗涤	萃取	有机相	150	11.20	(a)	8.980	292.0	1.0	292.0	1.2	53	不锈钢
HS	洗涤	洗涤	有机相	131.7	7.1	(b)	5.249	292	1.0	180.0	0.6	53	AISI304L
1BX	U-Pu	洗涤	水 相	100	10	(d)	8.480	292.0	1.0	121.7	0.5	36.0	AISI304L
1BS	分离		水 相	49.8	5.1	(c)	3.980	131.7	0.7	131.7	0.4	21.6	AISI304L
1C	反萃	反萃	水 相	150	8.8	(c)	5.5	180	2.2	180	1.1	53	AISI304L
2D	萃取，洗涤		有机相	131.7	11.0	(a)	9.480	292	0.9	292	0.6	53	AISI304L
2E	反萃		水 相	131.7	7.7	(c)	5.990	292	0.9	180	0.8	53	AISI304L

注：1)见表11-8。

脉冲筛板柱应用于乏燃料后处理上与混合澄清槽比较有着下列优点。

(1)两相液流在柱内停留时间短，柱内存液量少，因此有机溶剂降解效应将显著降低，这将为处理高燃耗乏燃料或延长溶剂的使用时间提供了有利条件。

表 11-8　板段的特性

板段型	材　质	板　型	板的特性		
			孔径/mm	自由表面积/%	板间距/mm
(a)	不锈钢 AISI 304L	喷嘴板[1)]	3.5	22.5	50
(b)		喷嘴板	3.5	11.0	50
(c)		筛　板	3.0	22.5	50
(d)		筛　板	4.8	32.5	100

注：1)喷嘴直接朝下。

(2)污物和固体微粒较易于排除。当脉冲柱以有机相为连续相运行时，相界面位于下分离段，这样在运行时形成的界面污物和料液中的固体微粒可随水相而下，从重相口排出柱外，从而使得它们不在柱内积累，降低了设备内的辐照剂量水平，净化系数会显著提高。正因为脉冲柱在运行时有这种“自清洗”作用，细小的不溶物和降解产物不会堵塞筛板孔[19]。法国马库尔厂钚二循环就是因为产生了重污物易堵塞混合澄清槽的重相口，所以改用脉冲柱，解决了重相口堵塞问题。

(3)脉冲柱通常为细而长的筒状结构，容易控制临界，保证安全。

(4)改变操作条件时，脉冲柱达到稳定平衡的时间较短，约需 0.5～1 h[15]。

正因为脉冲筛板柱有着许多突出的优点，所以它在世界上获得了广泛的应用，如表 11-9 所示[7,8,10]。特别是最近几年建成投产的法国的 UP3 厂、UP2-800 厂，英国的 THORP 工厂，以及正在建设的日本六个所工厂，在共去污分离循环和钚线二、三循环都采用脉冲柱作主体设备，混合澄清槽应用于铀线和溶剂处理[7,8,16,17]。

表 11-9　脉冲柱在后处理工厂的应用

国　家	工　厂	处理能力	使用的地方
美　国	汉福特	数吨/日	全部
	爱达荷	1.2 t/d	一循环
	西　谷	1 t/d	全部
	中西部厂	1 t/d	湿法部分
	巴威尔	5 t/d	除一循环外
	埃克松	8 t/d	全部
法　国	马库尔	900 t/a	钚线
	UP3	800 t/a	一循环、钚线
	UP2-800	800 t/a	一循环、钚线
英　国	THORP	1200 t/a	一循环、钚线
德　国	WAK	350 t/a	一循环、钚线
日　本	六个所	800 t/a	一循环、钚线
印　度	特朗贝	30 t/a	全部
	马德拉斯	0.5 t/d	一循环
	塔拉普尔	120 t/a	全部

脉冲柱具有许多突出的优点，但是，也有一些缺点：由于脉冲柱为细长结构，增加了设备室高度；与混合澄清槽相比，它的适应能力较差，因此要求操作和控制都比较严格、比较复杂。

二、脉冲筛板柱的操作特性

在脉冲筛板柱中，由于筛板的孔径很小，柱内流体的黏度和界面张力通常都较大，这时只靠两相流体的重度差就很难实现逆流流动，因此必须借助于外力的作用。在外加脉冲的作用下可使分散相以较高的速度流过筛孔而得到分散，使连续相得到充分的搅拌，使两相得到良好的混合。因此外加脉冲对两相逆流运动起决定性的作用。

在脉冲筛板柱中，当设备的结构和所处理的物料体系已经确定后，液流在柱中的流动特性主要取决于脉冲强度和两相的流速。随着两相的流速和脉冲强度的变化，在脉冲柱内呈现出下列一些操作状态，如图 11-4 所示[2,3,9,18]。

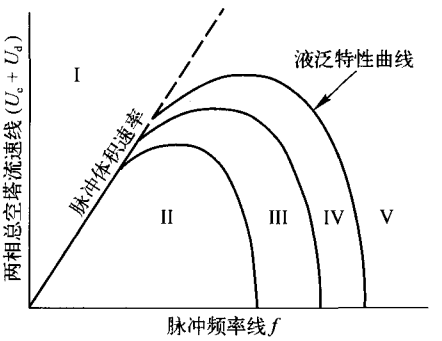


图 11-4　脉冲筛板柱的操作特性曲线
（脉冲振幅 A 为一定值）

Ⅰ区为脉冲强度不足引起的液泛区。此时由于脉冲输入的能量较小，外加脉冲强度不能克服两相液流的流动阻力，使得两相不能连续逆流流动。表现为某一相或者两相均加不进柱中，严重时重相从轻相出口流出，轻相从重相出口流出，即发生了严重液泛。

Ⅱ区为混合澄清区。它出现在两相流量和脉冲频率均比较小的情况下。当脉冲向上冲程时，聚结于筛板下方的轻相穿过筛孔，以较大的液滴分散于重相中；当脉冲处于下冲程时，重相通过筛孔进入轻相区。在脉冲转换的瞬间，两相澄清分层，这就是该区的特征。在此区域，操作比较稳定，但是由于两相混合不良，因而传质效率很低。

Ⅲ区为乳化区。这是脉冲筛板柱的最佳操作区。在此区内由于两相流量较大，脉冲强度较高。分散相液滴较小，两相混合得很均匀。两次脉冲间隙期间，两相在筛板之间来不及澄清分层。由于两相混合均匀，传质面积较大，操作也很稳定，因此传质效率很高。

Ⅳ区为不稳定区，也就是由乳化区向液泛区过渡的区域。该区出现在两相流量和脉冲强度都很大的情况下。由于脉冲搅拌过于强烈，分散相液滴在筛板间时而分散得很细小，时而又可能聚结成大液滴，形成不均匀的乳化，有时在柱内出现转相，发生局部的液泛。因此操作不稳定，传质效率较低。

Ⅴ区为脉冲强度过大引起的液泛区。由于在脉冲的强烈搅拌下，分散相液滴被粉碎得很细小，或者被强烈地乳化。这时柱内分散相液体的存留分数不断增大，使得两相无法按额定的流速逆流流动，使逆流操作被破坏，严重时重相会夹带轻相从重相出口流出，相反，轻相会夹带重相从轻相出口流出，使得脉冲柱无法操作下去。

应当指出的是上述各种操作状态的转变是连续的，渐进的，而不是突变的。操作状态随两相体积比的变化，随脉冲条件的变化而变化。所以应该根据具体情况来确定脉冲筛板柱的实用条件。

无论是实验用还是工业用脉冲筛板柱，其最佳操作条件都是要通过试验确定的。尤其是对于工业规模的脉冲柱通过试验考验设备结构，探索最佳操作条件是非常重要的。

在前面的表 11-7 和表 11-8 中我们介绍了欧化公司所采用的脉冲柱的结构。对于这些脉冲柱，欧化公司进行了大量的试验工作，以确定设备的最大处理量，即液泛速度，以及最佳操作条件。对于处理低加浓铀的 7 根脉冲柱的操作特性如表 11-10 所示[14]。

表 11-10　处理低加浓铀脉冲柱的操作特性

柱型	用　途	连续相	脉冲条件		液泛容量/[L/(h·dm²)]	正常操作条件		理论级数	理论级当量高度/m	操作温度/℃
			振幅/mm	频率/Hz		液泛容量/%	总流量/[L/(h·dm²)]			
HA	萃取	有机相	25	1.0	320	45	145	7	0.7	30
	洗涤				200	58	116	4	0.7	—
HS	洗涤	有机相	25	1.0	240	58	138	4	0.7	60
1BX	U-Pu 分离	水　相	20	1.0	400	61	243	4	1.1	30
1BS	U-Pu 分离	水　相	25	1.0	320	56	180	4	0.7	30
1C	反萃	水　相	12.5	1.0	400	52	208	7	0.7	60
2D	萃取	有机相	25	1.0	320	43	164	5	0.7	30
	洗涤				200	70	139	5	0.9	—
2E	反萃	水　相	12.5	1.0	400	58	232	9	0.7	60

欧化公司对这 7 根脉冲柱试验发现，萃取柱(HA 和 2D)的洗涤段是最关键的部位。HA 柱洗涤段的液泛速度，当脉冲振幅为 25 mm 和脉冲频率为 75 次/min 时为 140 L/(h·dm²)。2 D 柱洗涤段在脉冲频率为 60 次/min 和振幅为 25 mm 时则为 190 L/(h·dm²)[14]。

法国的操作运行经验认为，在大多数运行操作中总的流量(法国称为总比流速)控制在 150～250 L/(h·dm²)范围内；在第一循环第一根柱子(即共去污柱)，由于可能有固体颗粒或界面污物出现，最好采用有机相连续的运行模式；钚纯化循环脉冲柱采用水相连续运行模式为好[16]。

三、影响脉冲筛板柱传质效率的因素

脉冲筛板柱不像混合澄清槽以级效率表示传质性能。脉冲筛板柱通常以“传质单元高度”(HTU)或“理论级当量高度”(HETS)来表示传质效率。当 HTU 值或 HETS 值较低表示传质效率较好。影响脉冲筛板柱传质效率的因素很多，所处理物料体系的物理性质，脉冲筛板柱的结构，工艺操作条件等因素都影响传质效率。

(一)体系物理性质的影响

在脉冲柱内，在脉冲搅拌的作用下，两相流体进行传质。两相流体的黏度，溶质浓度与密度差，界面张力，以及体系所处的温度条件等因素都明显地影响 HTU 值。

两相液流的黏度(特别是连续相的黏度)愈大，则被萃取组分在两相间的传质愈慢，即 HTU 值愈高。一般认为 HTU 值与黏度的 0.6 次方成正比。由于升高温度可使两组的黏度降低，有利于传质，从而可降低 HTU 值[3,9]。对于 Purex 体系，不管是水相还是有机相，温度

由 25 ℃升高到 60 ℃，黏度都将降低 45%～50%。因此提高温度不仅对反萃取柱有利，而且对于萃取柱也是有利的[9]。

两相界面张力愈大，液滴愈不易被分散，因而传质效率就愈低。界面张力对脉冲筛板柱传质性能的影响是显著的，对于界面张力大的体系，柱子应当高些[3,19]。

两相的密度差愈大，两相流体的相对运动速度愈大，界面湍流愈剧烈。也可以说在较高的溶质浓度时能得到较高的传质效率，HTU 值较低。HTU 值通常随溶质浓度的下降而提高。通常认为，HTU 值与两相密度差的 0.6 次方成反比[2,3,9,18]。

(二)柱结构的影响

筛板的孔径主要影响分散相液滴的分散程度。孔径愈大，分散相液滴的直径愈大，两相之间传质表面积愈小，所以 HTU 值增大。如果筛孔直径从 1 mm 增大到 4.7 mm 时，实验证明 HTU 值约增大 1 倍[3,9]。

随着筛板自由截面积的增大，分散相液滴直径变大。这样不但降低了两相传质表面积，而且增加了体系的纵向混合，从而导致部分流体的返混。特别是当脉冲强度较大时，纵向混合更为严重，降低了传质效率。筛板自由截面由 10%增加到 40%时，HTU 值约增大 1 倍[3,9]。

柱内板间距增大，两相的纵间混合程度增大，使得分散相小液滴易于聚结，减小两相传质面积，使 HTU 值增大。在流速相同的条件下，板间距对传质效率的影响明显得多。板间距从 25 mm 增加到 100 mm，HTU 值约增大 1 倍[3,9,19]。

HTU 值通常随柱子高度的增大而增大。对于萃取柱而言，柱高度不是影响 HTU 值的主要因素。对于洗涤柱和反萃柱随着柱高度的变化 HTU 值的变化比较显著。

当柱径较小时，分散相液滴在柱子的横截面上分布比较均匀，在柱径增大以后两相在横截面上分布的不均匀性增大，纵向混合程度也增大了，从而使 HTU 值也增大了[3,9,18]。随着脉冲筛板柱柱径的增加传质性能变差[20]。

脉冲柱中所使用的筛板的材质和孔形对柱子的传质性能和操作性能也有较明显的影响。不锈钢板易被水相润湿，聚乙烯板、聚四氟乙烯、聚三氟氯乙烯等有机材料板易为有机相润湿。从萃取的观点出发，使具有较小流比的相为连续相，并使能给出较大的接触界面积的另一相为分散相是有利的。因为孔板是优先被连续相润湿的。使用优先被分散相润湿的孔板，HTU 值通常是比较高的[18]。

法国原子能委员会的几座中间试验工厂使用脉冲柱的运行结果强调指出，脉冲柱运行性能的下降明显地与塔板浸润性能的变化有关。在放射性运行过程中，当不锈钢塔板的浸润性能从原来的亲水相转变到亲有机相的状态时，以水相为连续相操作的柱子其性能会严重变坏[16]。

为了改善脉冲柱的性能，研究了在不同的板段中传质效率的变化，如表 11-11 所示[18]。其中的混合板段是由不锈钢板和聚三氟氯乙烯板交替排列而成的。

筛板的孔形分为喷嘴形和钻孔形。当采用有机相为连续相时，采用喷嘴形筛板使其喷嘴向下朝着分散水相运动的方向，可以阻止分散水相对不锈钢筛板的润湿作用，仍可获得均匀的分散。通常喷嘴板比一般钻孔板的 HTU 值要低 25%左右[9,12]。

表 11-11　各种板段对 HTU 值的影响

板段	连续相	总流量/[L/(h·cm²)]	脉冲频率	HTU 值/m
标准	水　相	1.96	90	0.70
	水　相	1.96	80	0.67
	水　相		70	0.97
	水　相		60	0.92
	有机相		60	0.85
	有机相		40	1.19
混合	有机相		90	0.49
	水　相	2.0	80	1.00
	水　相	1.92	90	1.10
喷嘴	有机相	2.12	80	0.31
	有机相	2.16	100	0.27

(三)操作条件的影响

在脉冲筛板柱的结构和物料体系已经确定的情况下，操作条件对 HTU 值的影响是很重要的，其中脉冲条件的影响更为显著。

当脉冲强度增大时就意味着输入体系的能量增加，使得柱内两相得到较充分的分散和混合，增大了两相传质表面积，提高了传质效率，从而使 HTU 值和 HETS 值下降。对于混合澄清状态和乳化状态时，通常增大脉冲强度可以改善传质性能。但是对于不稳定状态下由于增大脉冲强度，有些分散相液滴可能发生聚结，形成不均匀的乳化，纵向混合和沟流增强，最终可能达到液泛。

在相同的脉冲强度下，脉冲振幅和频率的组合不同，传质效率也不同。一般认为小振幅高频率的组合比大振幅低频率的脉冲组合更有利于降低 HTU 值，但会引起液泛负荷的下降。

此外，两相液体的总流量和流比对柱子的传质效率也有一定的影响。在乳化操作区内，物料通过量对 HTU 值的影响不大。HTU 值一般随水相:有机相(A/O)的流比的增大而有所提高。

脉冲频率、振幅和 A/O 比对 HTU 值的影响如表 11-12 所示[18]。

通常，脉冲振幅值取板间距的 1/2 左右。当脉冲振幅值确定后，脉冲频率取液泛频率的 75%～90%，这时可以获得良好的传质效率[3]。

无论是萃取柱还是反萃取柱，脉冲波形对于传质效率都有比较明显的影响。在 Purex 工艺流程中，正弦脉冲波和三角形波都能给出良好的结果。一般认为，矩形波具有较高的效率，与正弦波相比，HTU 值可以降低 30%左右，但生产能力也有所降低。表 11-13 为脉冲波形对于 HTU 值和铀的流失的影响[9,18]。

表 11-12　脉冲频率、振幅和流比对 HTU 值的影响

总流量/[L/(h·cm²)]	流比(A/O)	脉冲频率/(次/min)	脉冲振幅/mm	HTU 值/m
3.3	4.48	50	6.35	3.5
3.4	3.97	75	6.35	2.8
3.2	3.92	100	6.35	2.1
3.5	4.52	50	12.7	1.6
3.3	4.5	50	25.4	1.0
3.3	0.95	50	25.4	0.7
3.4	1.82	50	25.4	1.2
3.3	2.85	50	25.4	1.2
3.4	1.39	50	25.4	0.6

注:1. 用 10%TBP 从含有低浓铀(0.36～0.47 g/L)硝酸水溶液中萃取。

在脉冲筛板柱内,分散相存留分数是影响传质效率的重要因素之一。实验证明,体系的物理性质、柱结构、脉冲强度和两相的流速都影响分散相存留分数[3,21,22]。存留分数能敏感地反映分散相液滴的聚结性能和筛板润湿性能的变化[21]。

当柱结构和体系的物理性质已被确定,变化很小时,分散相在脉冲柱中的存留分数主要取决于脉冲强度和两相的流速。当脉冲振幅保持不变时,分散相存留分数随脉冲频率增大而连续上升,直至达到液泛态。随着两相流量的增大,分散相存留分数也增大,增加分散相流速(或体积流量)会导致分散相存留分数不断增高。提高柱温会使分散相存留分数减小[21,22].

(四)提高传质效率的若干措施

在脉冲筛板柱运行过程中,沟流和轴向(纵向)混合也明显地影响柱子的传质性能。沟流效应对柱子的效率有很不利的影响[16]。在工业上,随着柱径的增大,液体沟流倾向也增大,使得金属流失量增加,将导致 HTU 值增大[9,18]。

通常,随着筛板孔径、板间距和脉冲强度的增大纵向混合程度也增大。连续相的纵向混合随着分散相流速的增加而增加,而随着连续相流量的增大而减小[3]。德国卡尔斯鲁厄在直径 300 mm、高 5 m 的脉冲柱中研究纵向混合后指出,返混随脉冲振幅增大而增加,当增大脉冲频率时纵向混合也增大[21]。

为了克服沟流、纵向混合的不利影响,为了稳定脉冲柱的操作,提高传质效率,人们采取了许多措施。

文献[2]报道,原来在脉冲筛板柱的两端乳化得不好,产生了大液滴,萃取效率很低,而在柱子的中部分散相液滴很细小。为了提高柱子两端的效率,又不致使柱子中部发生液泛,逐渐增加了柱子中部筛板的孔径、自由截面积和板间距,直至使全柱的液滴乳化均匀。采用这种板串组合如表 11-14 所示[2]。这种板串结构不仅能以较高的脉冲频率操作,而且在柱子中部也不发生液泛,同时使得柱子两端得到了较小的 HETS 值[2]。

表 11-13 脉冲波形对 HTU 值和铀流失的影响

		Purex 1A				Purex 1B				Purex 1C			
		脉冲频率/(次/min)	HTU 值/m	铀流失/g/L	铀流失/%	脉冲频率/(次/min)	HTU 值/m	铀流失/g/L	铀流失/%	脉冲频率/(次/min)	HTU 值/m	铀流失/g/L	铀流失/%
脉冲波形	正方形	58	0.27	2.5	1.3	74	0.20	0.06	0.008	60	0.70	11	17.8
	矩形	58	0.18	0.4	0.2	40	0.16	0.02	0.0027	60	0.44	2	3.2
流程		Purex 1 A				Purex 1 B				Purex 1 C(有机相连续)			
柱子尺寸		内径:50 mm,萃取 1.22 m,洗涤 6.1 m				分离 6.1 m,洗涤 1.22 m				反萃 2.44 m			
筛板的几何形状		孔径:3.2 mm,板间距:50 mm 自由截面积:23%				自由截面积:15%				自由截面积:23%			
脉冲振幅/mm		23				23				25			
物料通过量		2.65 L/(h·cm²)				2.65 L/(h·cm²)				1.02 L/(h·cm²)			

表 11-14　一种高传质效率的板段几何参数值

板串高度/mm	筛　板		
	孔径/mm	自由截面积/%	板间距/mm
457	3.2	23	50
203	4.8	33	50
503	4.8	33	100
813	3.2	23	100
711	3.2	23	50

对于直径为 150 mm 以上的脉冲筛板柱，在柱内每隔 1.2 m 左右插进一块百叶窗板（再分布板）消除沟流现象，并且保持较低的 HTU 值。百叶窗分布板如图 11-5 所示[3,9,18]。百叶窗分布板的开孔率一般为 13%～17%[18]。它是等距离地装入柱子的板段之中，在板上开有适当长度的百叶孔，以便减轻液泛倾向并使柱容物分散开来，从而破坏了沟流。在直径为 600 mm 的脉冲筛板柱中实验了百叶窗分布板的功效。由于安装了百叶窗分布板不但使传质单元高度 HTU 值显著地降低，而且铀的流失量也从 6%降低到 0.1%，如表 11-15 所示[3,9,18]。

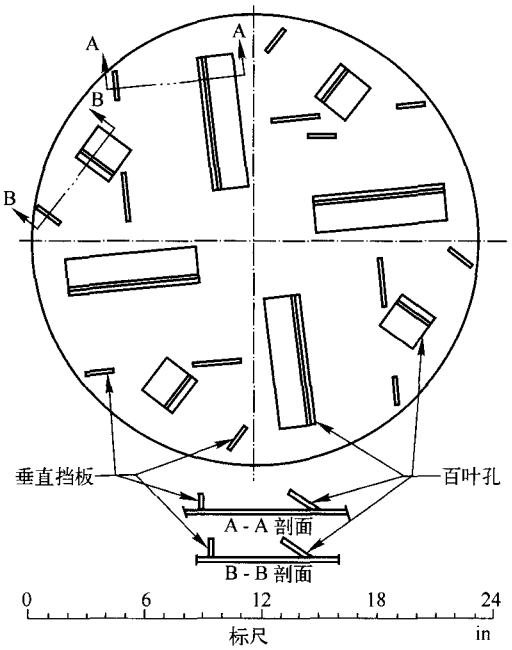


图 11-5　百叶窗分布板示意图

注：1 in=2.54 cm。

另外一种提高脉冲柱传质性能的方法，就是在脉冲柱内安装亲有机相的筛板，在板段中再安装上亲水相的百叶窗分布板。比如在柱中安装易于有机相连续的塑料筛板，又在柱子的适当位置安装被分散相润湿的百叶窗分布板（如不锈钢再分布板）。这样就使得分散相在筛板板段处被分散，到百叶窗分布板处发生部分聚合，通过分布板后又被细分散，遇到下一个再分布板时又会部分聚合。实验发现这种具有周期性的分散、聚合的脉冲筛板柱的处理能力比一般脉冲筛板柱提高了近 1 倍，分散相存留分数也提高了许多，而且操作很稳定。这种柱子的传质效率比常规脉冲筛板柱提高大约 20%～25%[3]。

表 11-15　百叶窗分布板的功效

脉冲频率/（次/min）	不装百叶窗分布板		安装百叶窗分布板	
	HTU 值/m	铀流失/%	HTU 值/m	铀流失/%
40	1.8	11	0.6	6
60	1.5	6	0.37	0.1
70	1.5	5	0.37	0.1

法国的经验指出，不采用标准的筛板而采用折流板就可以避免沟流效应和连续相浸润性能变化对柱子效率的不利影响[16]。

分布板技术在许多国家的后处理厂得到了应用并且取得了良好的结果。现将美国汉福特厂应用分布板的情况和脉冲柱的结构及传质特性列入表 11-16 中[8]。脉冲筛板柱的传质单元高度(HTU)对铀萃取为 0.3～0.35 m，对钚萃取为 0.6～0.75 m；铀反萃为 0.45～0.6 m，钚反萃为 0.6～0.75 m。理论级当量高度通常为 0.7～1.1 m[7,8]。

表 11-16　汉福特厂脉冲筛板柱的传质特性(包括分布板的应用)

柱名	柱径/mm	柱高/m	筛　板	分布板	流量/[L/(h·cm²)]	HTU 值/m	NTU
HA	610	4	筛孔板：23% 筛孔：3.2 mm	自由截面积：13%	260	约 0.4	7(U)
HAS	810	4	板间距：50 mm		117		7(Pu)
HC	860	5.5	塑料筛孔板，23% 筛孔：4.8 mm，板间距 100 mm				
1A	610	4	筛孔板：23% 筛孔：3 mm	自由截面积：13%	260	0.37	7
1AS	810	4	板间距：50 mm		118		
1BX	690	8.5	筛孔板：23%，筛孔：3 mm，板间距：50 mm	自由截面积：13%	186	0.8	10
1BS	200	4	筛孔板：23%，筛孔：3 mm，板间距：50 mm	自由截面积：20%	400	0.4	10
1C	864	5.5	塑料筛孔板：23%，筛孔：4.7 mm，板间距：100 mm		270	0.43	8
2D	610	4	筛孔板：23% 筛孔：3 mm	自由截面积：13%	260	0.37	7
2DS	810	4	板间距：50 mm		118		
2E	850	5.5	塑料筛孔板：23% 筛孔：4.7 mm 板间距：100 mm		250	0.43	8

四、液泛及防止液泛的措施

(一)液泛的危害及其判断

在脉冲筛板柱运行过程中易于发生的很棘手的问题是液泛问题。从脉冲筛板柱操作特性曲线(见图 11-4)上可见，Ⅰ区和Ⅴ区都是液泛区，即乳化操作区是夹在液泛区之间。如果操作和控制不当就会造成液泛。

归纳起来液泛的主要危害有:(1)造成超常夹带。即有机相夹带水相的量,或者水相夹带有机相的量超过正常运行时的夹带量。由于这种超常夹带又引起了两相的互相污染,使得后续操作困难。(2)铀、钚金属的损失量增加。这是由于从液泛发生前两相混合得就不好,传质效率降低,在萃取时使得有机相中金属含量低,而萃余液中金属含量较高,因此流失量增加。(3)破坏了正常的生产运行。液泛严重时只有停车处理,脉冲柱经过清洗后再重新启动。

液泛是出现于连续运行过程中的一种现象。发生液泛之前是有征兆可寻的。这些征兆表现为:(1)在连续相中出现较多的分散相,或者在非连续相中出现较多的连续相液体。(2)对裂变产物的净化系数急剧下降,这可从在线监测仪表上及时观察到。(3)金属流失骤然增加,这可从化学分析或在线分析数据中表现出来。但是,在脉冲柱中液泛的初始点往往出现在这些现象之前,而且通过观察界面记录仪的跳动和柱内静压的变化可以相当有把握地予以确定[2]。从生产操作上来讲,及早发现液泛,正确地分析液泛的起因,随之采取对应的妥善措施纠正液泛,就显得更为重要了。

(二)液泛的原因分析及防止液泛的措施

引起脉冲筛板柱发生液泛的原因是多方面的。上面在论述脉冲筛板柱传质性能时从理论上论述了影响传质单元高度的诸因素,这些因素也都是影响液泛的重要因素。为避免重复,现在主要从科研试验和生产操作的实际情况出发具体分析一些液泛的起因和解决液泛的措施。

1. 操作条件

在生产过程中,操作条件是在不断变化的。由于操作条件的变化会引起柱内液流状态的变化。在生产中主要的操作条件有:两相的流量和流速,脉冲强度等。

在一定的脉冲强度下,如果分散相(假定为轻相)的流量增大,分散相在柱内的存留分数将增大。因此连续相的实际流速以及两相的相对流速也将增加,两相逆流流动的阻力也随之增加。当这种阻力增大到一定程度时,连续相(假设为重相)就不能以额定的流量向下流动,同样分散相也不能照常向上流动,即两相的逆流流动遭到破坏。如果两相液流仍不断地加入的话,上澄清段的界面会逐渐上移并最终消失,重相将从轻相口溢出。同时,分散相会在柱内积累,在柱子的某一段可能聚结成大的液团并充满整个柱截面。在柱子的下澄清段可能出现一个新的相界面。当柱底部重相排完后,轻相将从重相出口排出。这样液泛就发展到较严重的程度。

在一定的脉冲强度下,如果连续相流量增大,将会增加对分散相液滴的阻力,降低其流动速度。当连续相的流速超过某一临界值后,连续相流体对分散相流体的摩擦阻力超过重力的作用,结果就会使分散相液滴随着连续相流动,最后从重相出口排出。这样也破坏了两相的逆流流动,导致了液泛[3,9]。

以上是由于两相液体流量失控而引起的液泛的原因分析。处理这种原因引发的液泛,第一步降低引发液泛的某相(有机相或水相)的流量,增大脉冲强度,观察运行状况;第二步,如果上述方法仍不见效,可短时间暂停该相进料,降低另外一相流量,增大脉冲强度,继续观测运行状况,如果液泛现象逐渐消失了再恢复正常工艺状态;第三步,如果经过上述处理后仍不见好转,就按临时停车规程停止脉冲柱的运行,倒空柱内两相流体后,再重新启动。

为防止液泛,控制脉冲柱在乳化区工作,在一定的脉冲强度下,控制两相的物料通过量为液泛流量的60%~80%为宜[18]。

当两相的流量保持不变时,脉冲强度对柱子的液泛起着重要的作用。当脉冲振幅固定后,

脉冲频率过低和脉冲频率过高都会造成柱子的液泛，这在前面已论述到。在脉冲柱运行过程中，脉冲振幅和频率都可能在变化，由于脉冲强度（脉冲频率和振幅的乘积）增大，即意味着施加于单位体积液体的输入能量增加，使得分散相液滴变小，分散相在柱内的存留分数增加，在柱内的停留时间也增加。当脉冲强度超过某一临界值后，就破坏了两相的逆流流动，严重时会造成液泛。

德国卡尔斯鲁卡在小型脉冲萃取柱、洗涤柱和铀反萃柱上测定了液泛点，如表 11-17 所示。

表 11-17　小型脉冲柱的液泛点[23]

工艺条件	AF：3 mol/L HNO_3，245 gU/L AX：30% TBP-煤油 AS：0.8 mol/L HNO_3 CX：0.1 mol/L HNO_3		
脉冲柱	A	S	C
柱高/m	3.5	3.5	3.5
柱径/mm	26	26	35
流比（有/水）	2.5	7.0	0.46
脉冲振幅/mm	15	15	25
脉冲频率/(次/min)	液泛点/[L/(h·cm^2)]		
50		2.85	3.25
60	3.65	2.65	3.00
70	3.50	2.10	
80	2.65		2.50

对于脉冲条件失控引起的液泛，主要是校正并逐渐降低脉冲强度，通常以调节脉冲频率为主，观察运行状况，待液泛现象消失后，再逐渐恢复到额定的脉冲条件。

运行经验表明，脉冲频率在 75%～95%液泛频率下操作，对于某一给定的物料通过量，提供了几乎是最佳的性能。在上述频率范围内，如果发生局部液泛的话，则使用略微低些的脉冲频率仍然能够得到相当好的结果[18]。

2. 柱结构对液泛的影响

脉冲筛板柱的自身结构制约着它的处理能力，即对液泛速度有显著的影响。筛板的孔径、自由截面积和板间距的增加，都可以提高脉冲筛板柱的处理能力。实验结果表明，当筛孔由 1 mm增大到 4.7 mm 时，液泛流速增加约 2 倍，自由截面从 10%增大到 40%或板间距从 25 mm增大到 100 mm 时，液泛流速大约增大 1 倍[3]。

此外，在表 11-14 中已介绍了改变板串几何形状，包括改变板串的排列，应用不同孔径、不同自由截面积的筛板，改变板间距等措施，提高了柱体两端的传质效率，消除了柱子中部液泛现象。这就是说通过改变柱内板段的几何形状也是解决液泛的措施之一[2]。

再有，可将脉冲柱柱体和下澄清段分离操作，将下澄清段制作成单独的外部澄清器，由原

来位于柱体下部提高到上澄清段位置。柱体流出的混合液由空气升液器送入外部澄清器进行澄清分相，有机相溢流到柱子的轻相入口返回柱体。英国的哈威尔中试厂和法国的马库尔厂都采用了这种装置。采用这种装置不但能稳定柱子的运行，而且还能获得满意的传质性能[24]。

筛板的润湿性的变化也是影响脉冲筛板柱液泛的不可忽视的因素之一。在不锈钢筛板柱中，以水相为连续相时，在给定的脉冲强度下，运行开始时筛板是刚用硝酸清洗的清洁不锈钢板，这时的液泛流量为 9.8 L/(h·cm²)，操作一个月后降低为 7.7 L/(h·cm²)，操作两个月后降低到 4.1 L/(h·cm²)。液泛流量降低的原因是由于筛板被一些杂质所污染，使得它的润湿性能发生了变化，使得有机相对它的润湿性增加所致[2]。有时当脉冲筛板柱发生液泛后，找不到原因，被迫停车清洗后又重新启动，柱子又恢复了正常运行。这时筛板润湿性能的变化可能就是液泛的原因。

3. 体系的物理化学性质的变化对液泛的影响

在磷酸三丁酯萃取和反萃取的体系中，体系的物理性质对液泛容量有较大的影响。体系中两相的密度差越大，液泛容量也增大，通常脉冲筛板柱的液泛容量约和两相密度差的 0.7 次方成正比。连续相黏度越大，柱子的液泛容量越小，通常柱子的液泛容量和连续相黏度的 0.3 次方成反比。两相的界面张力越小，柱子的液泛容量越低，通常柱子的液泛容量和界面张力的 0.4 次方成正比[2,3,18]。

在脉冲筛板柱运行过程中有时在物料中溶质的浓度在变化，甚至发生较大的变化，这时体系的物理性质就发生了变化，有可能引起液泛容量的变化。这时就要精心操作，注意观测，防止柱子发生液泛。

随着柱内温度的提高，柱子的液泛容量也有所提高，如 2D 柱洗涤段温度从 30 ℃提高到 40～45 ℃时，液泛容量将增加 0.3 L/(h·cm²)[14]。

脉冲筛板柱内的酸度也影响柱子的液泛频率，尤其是对共去污柱的影响更明显。在低酸度条件下，水相离子强度较低，相界面张力较小，分相困难，液流阻力增大，因此液泛频率较高。

提高脉冲柱平衡酸度的方法有：第一，提高 1AF 的进料液酸度，比如由原来的 1.0 mol/L 提高到 1.5 mol/L。第二，酸化 1AX 溶剂，即在 1AX 加入柱子之前对其酸化，使其载酸量达 0.2 mol/L左右。这种载酸有机相进入柱子后，自下而上地提高了柱内的平衡酸度，这样可降低液泛次数，并且可提高净化系数。第三，如果是由于柱内平衡酸度低而发生液泛时，可以从柱顶或者从加酸口加入适量的浓硝酸，这一措施对于消除液泛、稳定操作的作用也是明显的[9]。

4. 污物对液泛的影响

界面污物对脉冲筛板柱的萃取性能会产生不良影响，其中包括影响液泛的频率。

界面污物强烈地吸收 γ 放射性物质，所以沿脉冲柱轴向测量 γ 放射性活度，可以了解污物的分布和积累程度。对于 1A 柱，当以水相为连续相时 γ 放射性活度在柱顶部最强，向下逐渐减弱。当萃取段采用标准筛板，洗涤段采用混合板段(有机材料板和不锈钢筛板交错安装)，在柱子中部进料并使界面处于加料板处时，加料处 γ 放射性活度最强，向上和向下延续处放射性活度逐渐减低。当采用喷嘴板段以有机相为连续相时(界面在柱底部)，γ 放射性在柱底和加料点处最强，而在洗涤段则明显降低。

这些测量结果都说明了界面污物的存在。据报道，德国卡尔斯鲁厄在 8 天小型脉冲柱试

验期间，A 柱(柱高 3.5 m，柱径为 26 mm)的界面处积累了约 100 ml 的黑色片状污物[23]。

当脉冲柱以水相为连续相在不锈钢筛板段运行时，有机物质(包括界面污物)会粘附在不锈钢筛板板面上，由于改变了筛板的润湿性能，会造成传质效率和液泛容量的降低[2,9]。

文献[25]提供了一种减少柱内界面污物的措施，即向以有机相为连续相的第一循环萃取——洗涤柱的洗涤液中加入 2×10^{-5} g/L 细滑石粉或皂土，可以大大减少污物在界面处的数量，污物同滑石粉一道随水相废液排走。加入的滑石粉不会影响铀的萃取，也不会吸附裂变产物。

汉福特厂的运行经验认为，克服界面污物问题的最有效的方法是使两相界面位于柱子的另一端，使它与产品液流的出口端离得很远。这样使得污物随废液一道排出，因而产品不受污染。这一方法在汉福特厂应用得卓有成效[2]。

第四节　离心萃取器

随着动力堆、快中子增殖堆的发展，有一些高燃耗、高浓缩铀的高钚含量的乏燃料需要处理。由于燃耗的提高和易裂变材料含量的增加，给乏燃料后处理带来了一系列问题，其中最主要的是溶剂的辐照损伤和临界安全问题。众所周知，离心萃取器是利用离心力促使两相运动和分离。由于离心力比重力大得多，所以两相分离得很迅速很彻底，两相物料的停留时间很短、存留量很小，因此离心萃取器能同时满足减轻溶剂辐照损伤并保证临界安全的要求，而且具有相当大的处理能力。

随着生产和科研工作的发展，已研究出许多种类的离心萃取器。按照两相接触方式区分为连续接触式和逐级接触式两种，按照轴的安装方式可分为立式和卧式，按转鼓的转速可分为高速(几万转/min)和低速(几千转/min)，按装置中所含有的几何级数可分为单台单级和单台多级。

研制和应用最早的是美国的 SRL 型离心萃取器，它是为处理辐照燃料而研制的。其单级结构如图 11-6 所示[3,9]。这种萃取器于 1966 年 10 月安装于萨凡那河厂 Purex 流程第一循环替代 24 级的混合澄清槽。

这台由 18 个单级组成的离心萃取器共分为 3 组，每组 6 个单级。每级转鼓的直径为254 mm，由交流电机带动，转速为 1 745 转/min。

SRL 型离心萃取器主要由混合

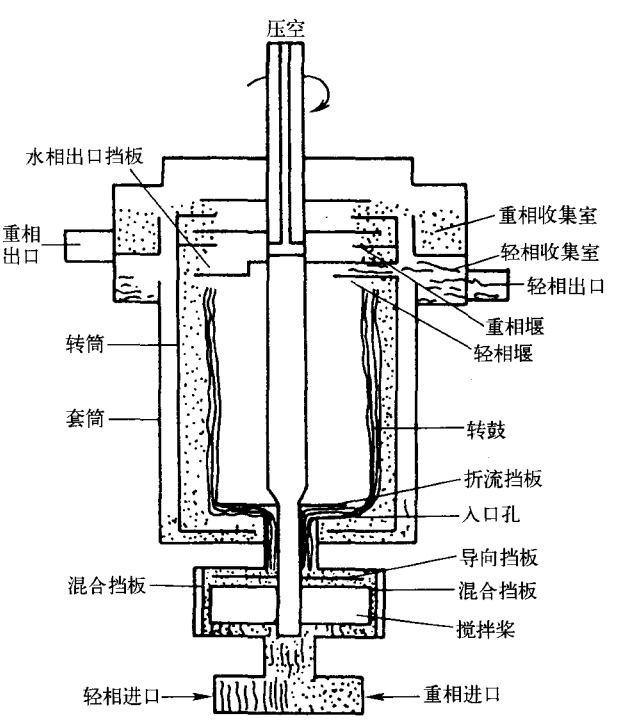


图 11-6　SRL 型离心萃取器